

MODULACE A DEMODULACE, OSCILÁTORY

OBSAH

1 Modulace.....	4
1.1 Proč modulovat?	4
1.1.1 Dělení vln dle délky a kmitočtu	4
1.2 Základní modulační pojmy	4
1.3 Typy modulací	5
1.3.1 AM – Amplitudová modulace	6
1.3.2 FM – FREKVENČNÍ/kmitočtová modulace	7
1.3.3 PM - Fázová modulace.....	8
1.3.4 PAM – Pulzně amplitudová modulace	9
1.3.5 PWM – Pulzně šířková modulace	10
1.3.6 PPM – Pulzně polohová modulace	10
1.3.7 PCM – Pulzně kódová modulace.....	11
1.3.8 Delta modulace	12
1.4 Modulátory	12
1.4.1 Amplitudový modulátor	12
1.4.2 Frekvenční/kmitočtový modulátor	14
1.4.3 Směšovače.....	15
1.4.4 Adaptivní směšovač	15
1.4.5 Multiplikantní směšovač.....	15
1.4.6 Kmitající směšovač.....	16
1.4.7 Směšování spínáním	16
1.4.8 Využití směšovačů.....	17
1.5 RDS – Radio Data System.....	17
2 Demodulace	18
2.1 AM demodulátory	18
2.1.1 Diodový detektor obálky AM	18
2.1.2 Synchronní AM demodulátor	19
2.2 FM Demodulátory	19
2.2.1 Koincidenční detektor	20
2.2.2 Demodulátor FM se synchronním oscilátorem	20
2.3 Superheterodyn neboli superhet	20
3 Oscilátor	21
3.1 Základní parametry oscilátorů a vznik oscilací	21
3.1.1 Oscilátory bez zpětné vazby	21
3.1.2 Zpěťovazební oscilátory	22
3.2 RC oscilátory	22

23.04.2020

Maturitní okruh č. 20

Adam Šťastný 4.EA

3.2.1 RC oscilátor s derivačními články	22
3.2.2 RC oscilátor s integračními články	23
3.3 LC oscilátory	23
3.3.1 parametry LC oscilátorů.....	23
3.3.2 Thomsonův vztah pro rezonanční frekvenci.....	24
3.3.3 Oscilátor Meisner.....	24
3.3.4 Oscilátor Hartley	24
3.3.5 Oscilátor Colpittz	25
3.3.6 Oscilátor Clapp	25
3.4 Podmínky oscilace sinusových generátorů signálu	26
3.5 Krystalové oscilátory	26
3.5.1 Změna frekvence krystalových oscilátorů	26
3.6 Výhody a nevýhody oscilátorů.....	27
3.7 VCO – Napětím řízení oscilátor.....	27
4 Klopné obvody.....	28
4.1 ASTABILNÍ klopné obvody.....	28
4.2 Monostabilní klopný obvod.....	29
4.3 Bistabilní klopný obvod	29
Zdroje	30

1 MODULACE

- Modulace je proces, při kterém se mění charakter vhodného signálu pomocí modulačního signálu. Modulace se využívá při přenosu a záznamu optických či elektrických signálů. Nejběžněji se s modulací setkáme u rozhlasových a televizních vysílačů či mobilních telefonů.

- Zařízení, které se stará o modulaci se nazývá **modulátor**.

1.1 Proč modulovat?

- Kmitočty, které získáváme z různých zařízení (např. mikrofon) mají nízký kmitočet – 20 Hz až 20 kHz. Takto vysoké kmitočty nelze efektivně šířit na dálku. Proto malé kmitočty zmodulujeme na vyšší kmitočty, které lze již snadno přenášet na velké vzdálenosti.

1.1.1 DĚLENÍ VLN DLE DÉLKY A KMITOČTU

- Dlouhé vlny dobře šíří po povrchu země, protože nejsou tlumeny jejím povrchem a mají proto velký dosah. Dlouhé vlny se snadno vyhnout překážkám (domy, lesy, vrchy). Dlouhé vlny lze používat k vysílání na vzdálenosti i několik tisíc km.

- Střední vlny se šíří při zemi (blízko povrchu) a do jejich pásma lze umístit hodně vysílačů, proto jsou využívány rozhlasem.

- Krátké vlny zanikají v blízkosti vysílače. U krátkých vln využíváme prostorové vlny, které putují od vysílače směrem k atmosféře, kde se odrazí a putují zpět na zem. Může docházet k velkým odrazům a vlna může tedy i obletět Zeměkouli.

- Velmi krátké vlny musí přijímač přijímače přímo, protože na ně mají velký vliv překážky. Šíří se přímo a překážky je velmi často pohlcují.

1.2 Základní modulační pojmy

- modulační signál – signál, který chceme modulovat na nosný signál

- nosný signál – signál, který modulujeme modulačním signálem

- modulovaný signál – výsledný signál po modulaci

- jednoduché modulace – modulace zpracovávající jen jeden modulační signál

- složené modulace – modulace zpracovávající několik modulačních signálů najednou

Vlnový rozsah	Délka vlny	Frekvenční rozsah
DV(dlouhé vlny)	10 000 - 1 000 m	30 - 300 kHz
SV(střední vlny)	1000 - 100 m	300 - 3 000 kHz
KV(krátké vlny)	100 - 10 metrů	3 - 30 MHz
VKV(velmi krátké vlny)	m, dm, cm, mm	30 MHz

Obrázek 1 - Rozdělení vln dle délky a frekvence

1.3 Typy modulací

- Analogové modulace:

- AM (Amplitude Modulation)

- Úhlové/fázové modulace:

- FM (Frequency Modulation)

- PM (Phase Modulation)

- Digitální/číslicové modulace

- PAM (Pulse Amplitude Modulation)

- PWM (Pulse Width Modulation)

- PPM (Pulse Position Modulation)

- PCM (Pulse Code Modulation)

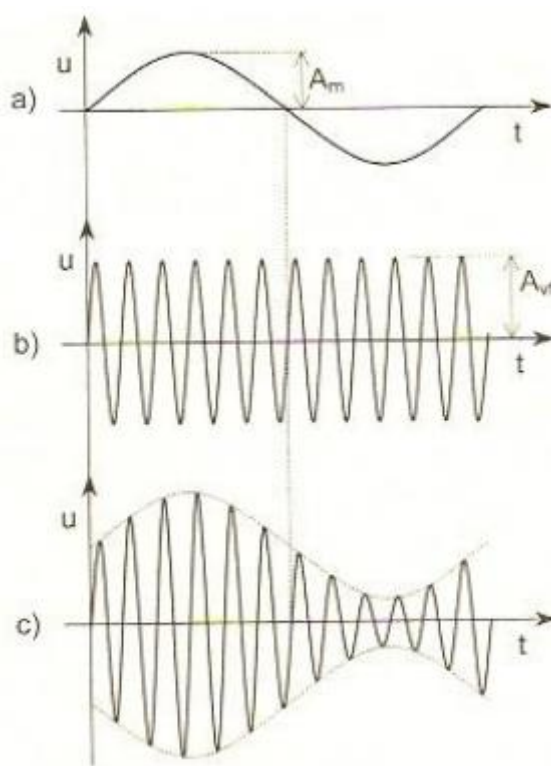
- Delta modulace (Delta Modulation)

1.3.1 AM - AMPLITUDOVÁ MODULACE

- Amplitudová modulace využívá k modulaci změnu amplitudy nosné vlny, která se mění podle okamžité hodnoty modulačního signálu. Hlavním parametrem je hloubka modulace, která udává poměr amplitudy modulačního signálu k nosné vlně. Pokud je poměr vyšší než 100%, dochází ke zkreslení – $m = \frac{U_m}{U_n}$ (m – modulace, n – nosná).

- Při amplitudové modulaci je zachována původní frekvence a fáze.

- Amplitudová modulace je nejjednodušší způsob modulace s malou energetickou účinností. Modulovaný signál je značně ovlivněn rušením, obzvláště při dálkovém přenosu.



Obrázek 2 - Analogová modulace AM

a) Modulační signál

b) Nosná vlna

c) Amplitudově modulovaná nosná vlna

1.3.2 FM - FREKVENČNÍ/KMITOČTOVÁ MODULACE

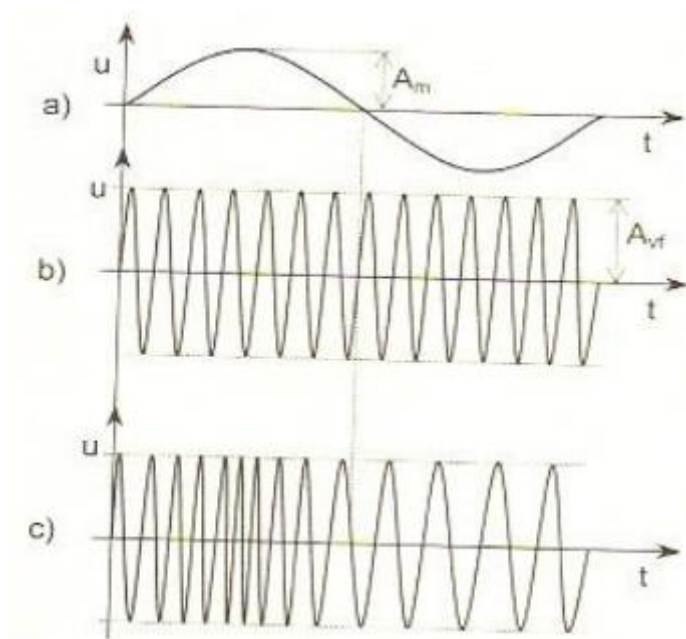
- Frekvenční neboli kmitočtová modulace využívá k modulaci změnu frekvence nosného signálu. Čím je větší amplituda modulačního signálu, tím je větší změna kmitočtu nosné vlny. Rozdíl mezi maximální a minimální frekvencí se nazývá kmitočtový zdvih.

- Nejčastěji využíváme kmitočtový zdvih ± 75 kHz a kmitočet modulačního pásu 15 kHz. Pro tyto hodnoty je potřeba šířka pásma 240 kHz – krátké a velmi krátké vlny.

- Při frekvenční/kmitočtové modulaci se nemění fázový posun a amplituda nosné vlny.

- Kmitočtová modulace je odolnější proti rušení než amplitudová modulace, vyžaduje ale větší šířku pásma, složitější vysílače i přijímače.

- U frekvenční modulace se můžeme setkat s SSB (Single Side Band) provozem, což je provoz s jedním postranním pásmem. Tento přenos se užívá z důvodu zmenšení šířky pásma, což zároveň sníží potřebnou energii pro vysílání. Frekvence tedy nevyužívá zdvih ± 75 kHz ale jen $+ 75$ kHz nebo $- 75$ kHz.



Obrázek 3 - Frekvenční/kmitočtová modulace FM

d) Modulační signál

e) Nosná vlna

f) Frekvenčně/kmitočtově modulovaná nosná vlna

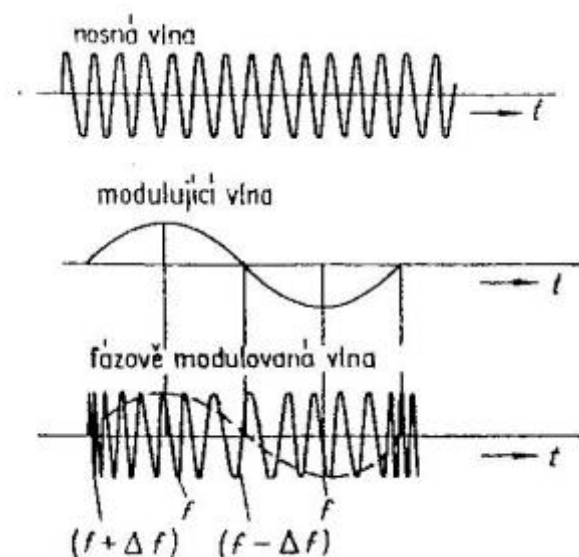
1.3.3 PM - FÁZOVÁ MODULACE

- Fázová modulace přenáší signál pomocí změny fáze nosného signálu. Čím je větší změna amplitudy modulačního signálu, tím je větší fázový posun nosné vlny. Pokud nenastává změna modulačního signálu, nemění se fáze nosné vlny.

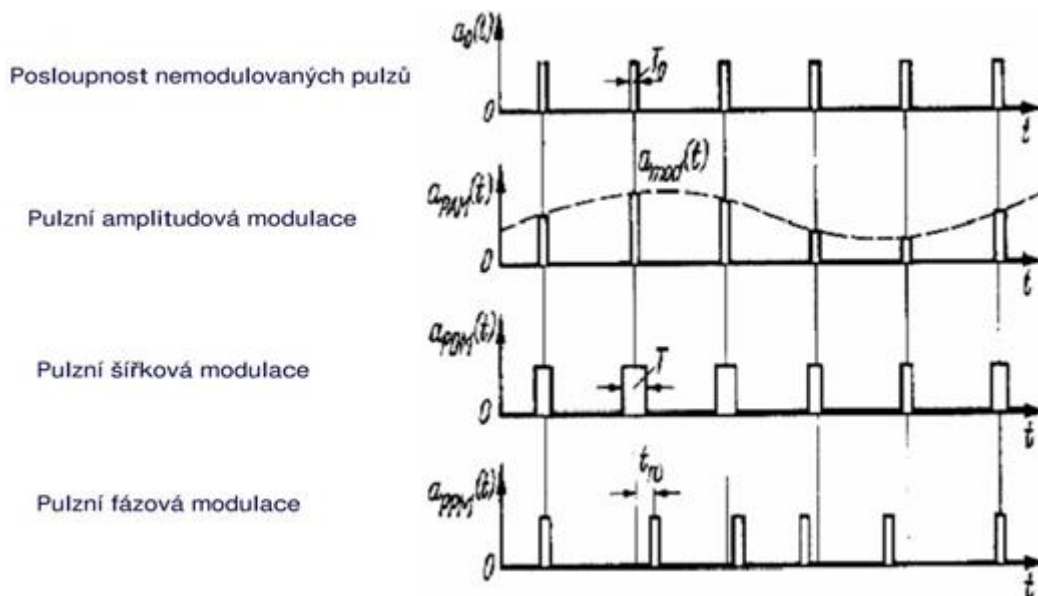
- Při změně fáze se mění i frekvence nosné vlny.

- Amplituda nosné vlny je konstantní.

- Na první pohled není mezi obrázkem frekvenční a fázové modulace rozdíl. Při podrobnějším prohlédnutí lze vidět, že u vrcholu modulačního signálu fázové vlny má modulovaná nosná vlna maximální frekvenci a u „spodku“ (minima) má minimální frekvenci. U fázové modulace je frekvence u vrcholu i u „spodku“ modulačního signálu téměř stejná, u vrcholu je ale posunutá o $+90^\circ$ a u „spodku“ není posunutá – základní rozdíl.



Obrázek 4 - Fázová modulace PM

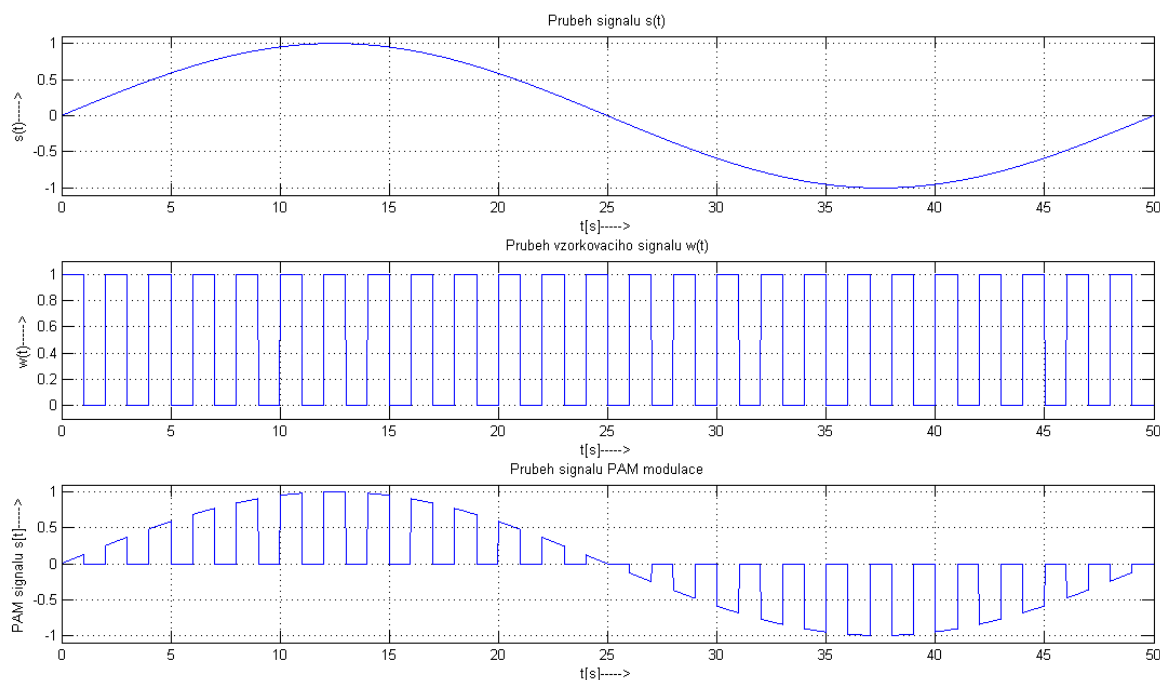


Obrázek 5 - Přehled analogových modulací

1.3.4 PAM - PULZNĚ AMPLITUDOVÁ MODULACE

- Při pulzně amplitudové modulaci dochází k odebrání vzorků z původního spojitého signálu – vzorkování (viz 18. okruh – Elektrotechnika – AD a DA převodníky či 5. okruh – Mechatronika – Diskrétní řízení – použití DŘ, signály, diskretizace signálu). Amplituda vzorků zůstává rovna amplitudě přenášeného signálu v době vzorkování. Výsledné impulzy vysíláme a při přijímání je opět změníme na spojitý signál.

- Pulzně amplitudová modulace je velice náchylná na rušení.

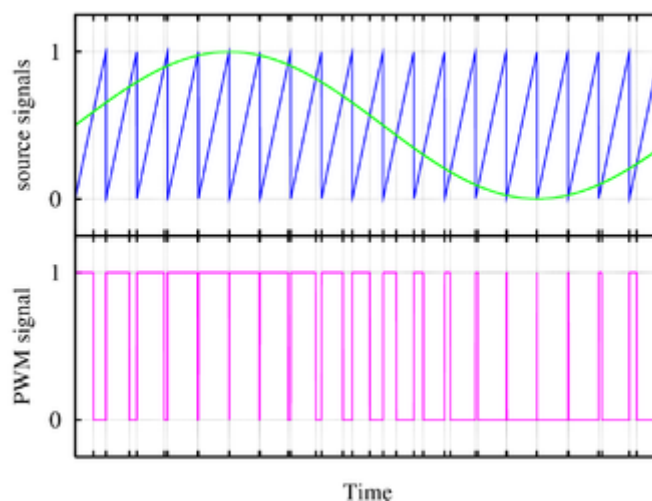


Obrázek 6 - Pulzně amplitudová modulace PAM

1.3.5 PWM - PULZNĚ ŠÍŘKOVÁ MODULACE

- Pulzně šířková modulace projeví změnu amplitudy délkou trvání šířky signálu.

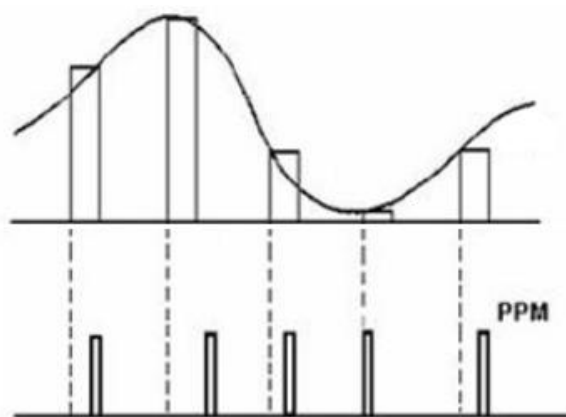
Šířka pulzu je přímo úměrná amplitudě vzorkovaného signálu.



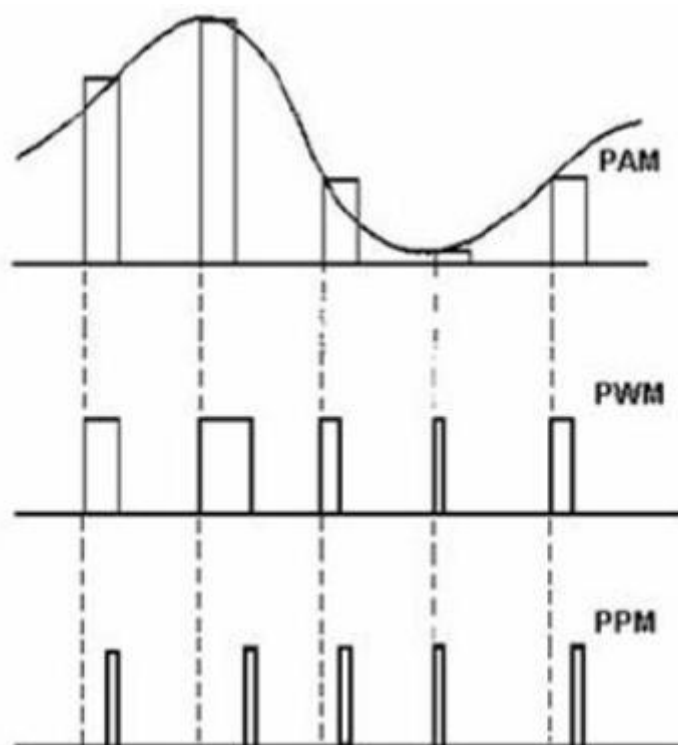
Obrázek 7 - Pulzně šířková modulace PWM

1.3.6 PPM - PULZNĚ POLOHOVÁ MODULACE

- Velikost amplitudy modulačního signálu se projeví na zpoždění přenášeného impulzu oproti době vzorkování. Pulz se tedy přečte a pošle dle velikosti amplitudy za nějaký čas – např. 1 ms, 5 ms atd.



Obrázek 8 - Pulzně polohová modulace PPM

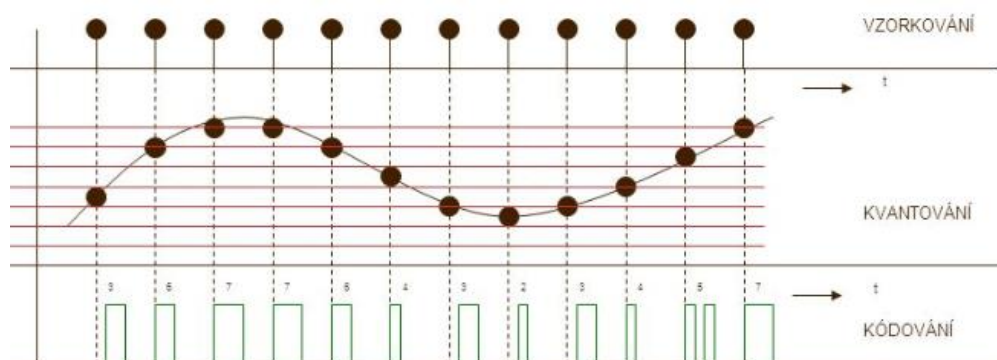


Obrázek 9 Přehled digitálních modulací mimo PCM a Delta modulace

1.3.7 PCM - PULZNĚ KÓDOVÁ MODULACE

- Pulzně kódová modulace je kvantovaná amplitudová modulace. Signál prochází 3 fázemi – vzorkování (jako u PAM), kvantováním (amplitudový rozsah se rozdělí do hladin dle přesnosti) – lze použít lineární kvantování se stejnou vzdáleností mezi kvantizačními hladinami či nelineární kvantování se s nižší hodnotou amplitudy snižuje velikost kvantizačních intervalů, což zapříčiňuje menší zkreslení (antialiasing) než lineární kvantování. Poslední fází je kódování, kde se převedou kvantizační hladiny do binární soustavy (0/1). Poté se již signál přenáší na přijímací stranu.

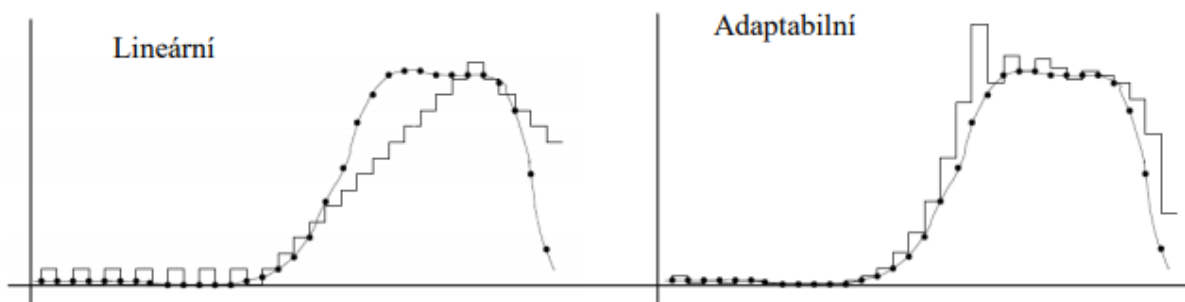
- Tento způsob lze přirovnat k AD převodníku.



Obrázek 10 - Pulzně kódová modulace PCM

1.3.8 DELTA MODULACE

- Delta modulace porovnává předchozí vzorek s aktuální hodnotou amplitudy modulovaného signálu. Pro každý vzorek je přenášen pouze jeden binární signál, který určuje, zda je třeba na přijímací straně hodnotu amplitudy zvýšit či snížit oproti předchozímu přijatému vzorku (př.: 0110 – sniž, zvýš, zvýš, sniž).
- Rozlišujeme lineární a adaptabilní delta modulaci. U lineární delta modulace je rozdíl mezi pulzy stejný. U adaptabilní delta modulace se při opakovaném přijímání stejných impulzů postupně zdvojnásobuje rozdíl (př.: 0111 – sniž, zvýš, zvýš 2x, zvýš 4x – viz geometrická posloupnost $a_1 = a_n \cdot q^{n-1}$).



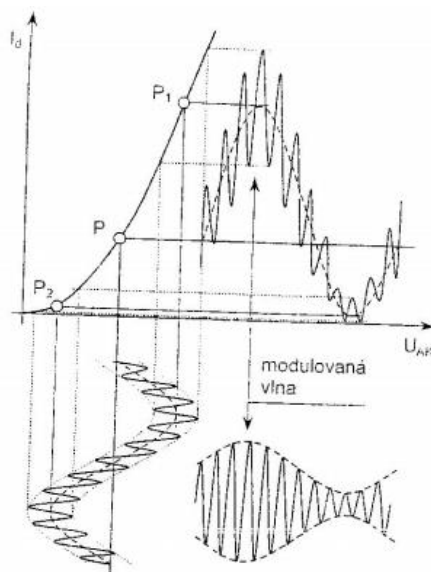
Obrázek 11 - Lineární a adaptabilní delta modulace

1.4 Modulátory

- Modulátor je elektronický obvod zajišťující modulaci modulačního signálu.
- 3 hlavní modulátory:
 - Amplitudový modulátor AM
 - Frekvenční modulátor FM
 - Směšovače

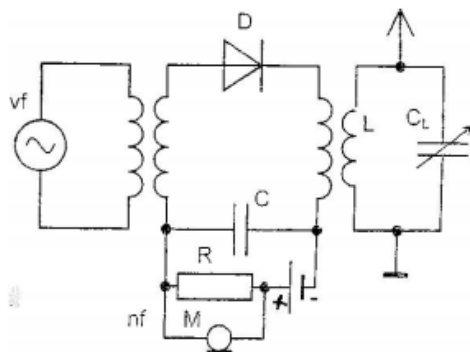
1.4.1 AMPLITUDOVÝ MODULÁTOR

- Amplitudový modulátor využívá elektronickou součástku s nelineární voltampérovou charakteristikou – dioda či tranzistor. Při společném průchodu frekvenční nosné vlny a nízkofrekvenčního modulovaného signálu nelineární součástkou dojde ke zkreslení a vzniku modulované vlny. Dioda propouští signál s amplitudou z nízkofrekvenčního signálu.



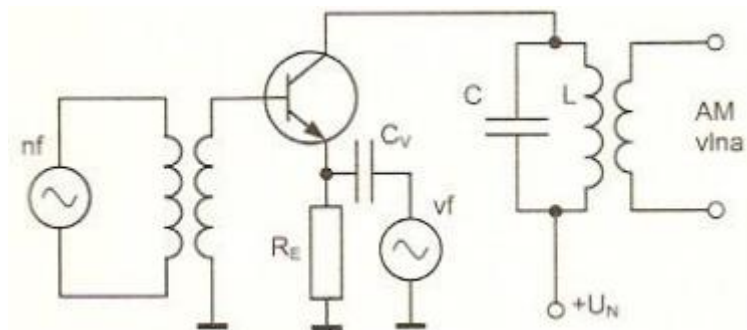
Obrázek 12 - Amplitudová modulace pomocí diody či tranzistoru

- Amplitudový modulátor s diodou – dioda se otevírá dle frekvence vysokofrekvenčního signálu a vždy, když se otevře, propustí napětí s amplitudou dle nízkofrekvenčního signálu. Rezonanční obvod L , C_L slouží k vysílání signálu. Pokud je kondenzátorem naladěn obvod na stejnou rezonanční frekvenci, jako je frekvence vysokofrekvenčního zdroje, signál je vysílán.



Obrázek 13 - Diodový amplitudový modulátor

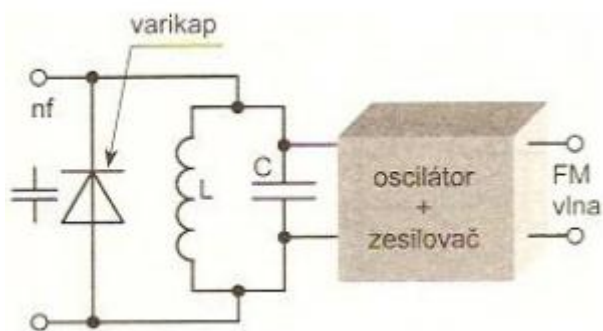
- Amplitudový modulátor s tranzistorem – Nízkofrekvenční signál otevírá tranzistor, přičemž moduluje dle otevření tranzistoru amplitudu vysokofrekvenčního signálu. Při správné volbě rezonančního obvodu LC získáme amplitudově modulovaný signál.



Obrázek 14 - Tranzistorový amplitudový modulátor

1.4.2 FREKVENČNÍ/KMITOČTOVÝ MODULÁTOR

- Frekvenční modulátor využívá elektronickou součástku, která mění svoji imaginární složku impedance v závislosti na připojeném nízkofrekvenčním modulačním signálu. Jedná se například o varikap (kapacitní diodu), jejíž kapacita závisí na přiloženém nízkofrekvenčním napětí.
- Frekvenční modulátor s varikapem – Vlivem změny kapacity se mění kmitočet rezonančního obvodu LC a tím i kmitočet oscilátoru. Vzniká tak frekvenčně modulovaná FM vlna.
- AM a FM modulace se používá v rádiovém a televizním přenosu.



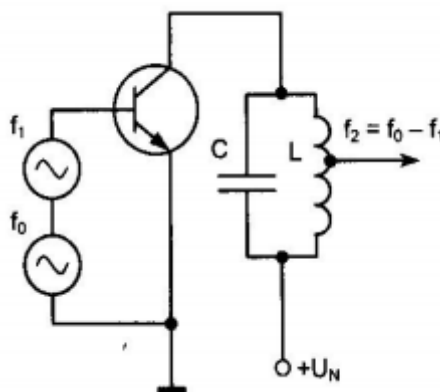
Obrázek 15 - Frekvenční modulátor s varikapem

1.4.3 SMĚŠOVAČE

- Směšovač provádí směšování 2 vysokofrekvenčních signálů do jednoho výsledného mezifrekvenčního signálu. Mezifrekvenční signál má zpravidla součtový nebo rozdílový kmitočet.
- Směšování je proces přeměny vysokofrekvenčního signálu s určitým kmitočtem na vysokofrekvenční signál zpravidla o nižším kmitočtu, než má původní signál. K tomu je nutný pomocní oscilátor.

1.4.4 ADAPTIVNÍ SMĚŠOVAČ

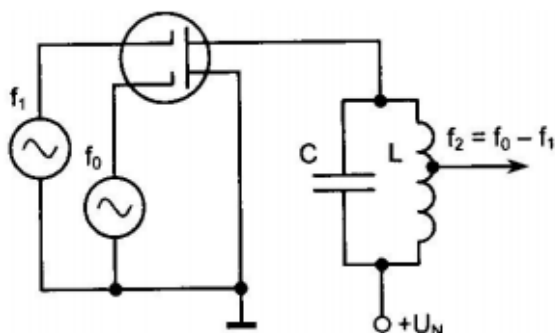
- Vysokofrekvenční signál f_1 a signál z oscilátoru f_0 se přivádí sériově (nebo paralelně) na jednu elektrodu nelineárního prvku (tranzistor či dioda). Rezonanční obvod na výstupu směšovače je naladěn na požadovanou rozdílovou frekvenci.



Obrázek 16 - Adaptivní směšovač

1.4.5 MULTIPLIKANTNÍ SMĚŠOVAČ

- Multiplikantní směšovače využívají nelineární prvky s více řídicími elektrodami. Dříve se využívali elektronky, protože bipolární tranzistory 2 řídicí vodiče nemají. S vynálezem MOSFETu se začali využívat multiplikantní směšovače na bázi polovodičů.
- Vysokofrekvenční signál s kmitočtem f_1 a signál z oscilátoru f_0 je přiveden na řídicí elektrodu MOSFETu, v němž dochází ke směšování. V MOSFETu dojde ke sčítání a odčítání signálů. Rezonanční obvod na výstupu směšovače je naladěn na požadovanou rozdílovou frekvenci.

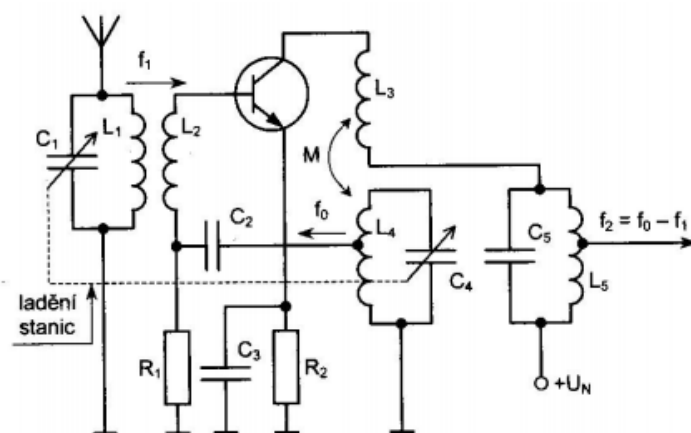


Obrázek 17 - Multiplikantní směšovač

1.4.6 KMITAJÍCÍ SMĚŠOVAČ

- Kmitající směšovač je v podstatě oscilátor upravený tak, že do něj lze přivádět vnější signál s kmitočtem f_1 . Oscilátor kmitá na frekvenci f_0 a aby směšoval, musíme ho přebudit do nelineární oblasti silnou zpětnou vazbou.

- Zpětná vazba je mezi kolektorem a bází pomocí vinutí L_3 a rezonančního obvodu L_4C_4 . Vinutím L_2 je do báze tranzistoru přiveden směšovaný signál ze vstupního rezonančního obvodu L_1C_1 . Výsledná rozdílová složka je dostupná na kolektorovém obvodu L_5C_5 .



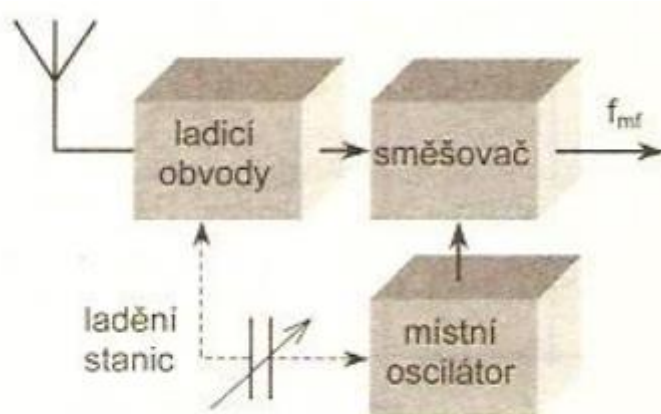
Obrázek 18 - Kmitající směšovač

1.4.7 SMĚŠOVÁNÍ SPÍNÁNÍM

- Směšování spínáním využívá prvky, které spínají signál do jednoho. Jako spínač můžeme využít varikap či diody.

1.4.8 VYUŽITÍ SMĚŠOVAČŮ

- Směšovače využíváme v rozhlasové a televizní technice při přeměně vysokofrekvenčního signálu přijímané stanic na vysokofrekvenční signál o užším kmitočtu z důvodu snazšího zpracování. Lze jej využít i při měření kmitočtu.



Obrázek 19 - Směšovač v rozhlasovém přijímači

1.5 RDS - Radio Data System

- RDS neboli Radio Data System je určený pro přenos dat k identifikaci přijímaného okruhu (např. radiová stanice), automatickému přeladování přijímače na zvolený okruh, přenos dopravních zpráv, přenos krátkých textových zpráv apod.

- Data se zakódují a posílají se na frekvenci 57 kHz.

- RDS obsahuje 3 skupiny. 1. skupinu tvoří nejdůležitější informace, které jsou vázány na aplikace, druhá skupina jsou informace od systému požadovány a třetí skupina jsou zbylé informace.

- Přijatá zpráva obsahuje i informace, z jakého státu přišla a charakterizuje i oblast pokrytí.

- Na RDS je vysílána naprostá většina radiových stanic.

2 DEMODULACE

- Demodulace je proces, kdy přijímaný signál demodulujeme a snažíme se vytvořit původní signál. Vezmeme tedy produkt modulace a převedeme jej na původní signál, přičemž musíme znát způsob, jak byl signál modulován (poté bychom mohli třeba amplitudově demodulovávat frekvenčně modulovaný signál).

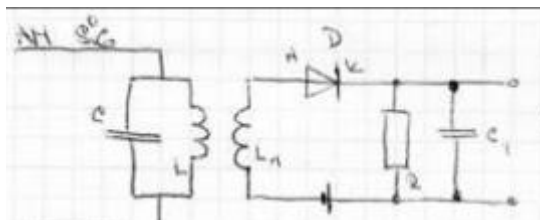
- Zařízení, které se stará o demodulaci se nazývá **demodulátor**.

2.1 AM demodulátory

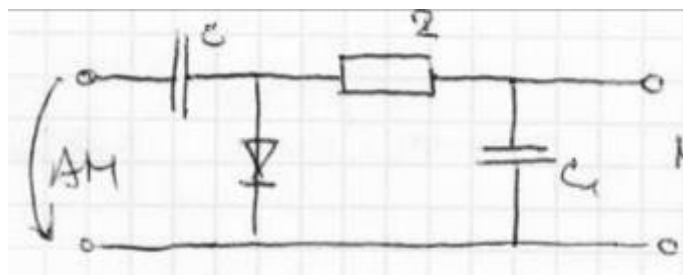
2.1.1 DIODOVÝ DETEKTOR OBÁLKY AM

- Diodový detektor obálky může být sériový či paralelní. AM signál přivádíme na anodu diody. Zátěž je tvořena R a C_n . Dioda pracuje jako jednocestný usměrňovač, kde se velikost usměrněného napětí mění dle modulační obálky signálu AM. Kondenzátor se nabíjí a vybíjí pomocí rezistoru R . Článek R C_n propouští maximální modulační kmitočet a odstraňuje nosnou vysokou frekvenci.

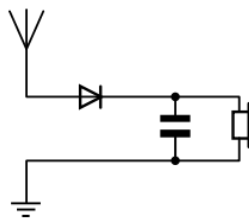
- Na podobném principu jako diodový detektor funguje tzv. krystalka. Jedná se o rozhlasový přijímač, který nepotřebuje napájení. Přijímané signální vlny jsou usměrněny diodou, vyfiltrovány kondenzátorem a poté je zvuk přehráván z vysoko ohmového reproduktoru.



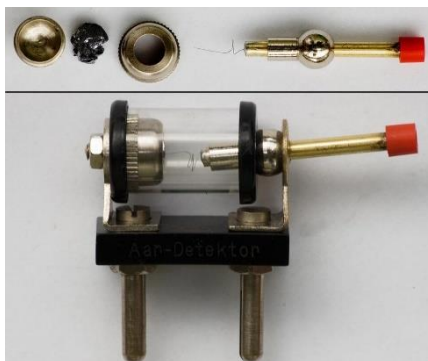
Obrázek 20 - AM demodulátor – sériový



Obrázek 21 - AM demodulátor – paralelní



Obrázek 22 - Krystalka



Obrázek 23 - Krystalka

- Místo krystalky lze využít i dlouhý vodič jako anténu. Čím blíže jsme vysílače, tím jsou vlny silnější a zvuk z reproduktorů kvalitnější.

2.1.2 SYNCHRONNÍ AM DEMODULÁTOR

- Synchronní AM demodulátor se využívá pro demodulaci v barevných TV a poskytuje kvalitnější výstupní signál než diodový demodulátor. Pro svoji činnost nevyžaduje nosnou vlnu. Základní zapojení je součinnový demodulátor, kde dochází k násobení nemodulované nosné vlny a AM signálu a součtový demodulátor, kde dochází ke sčítání nemodulované nosné vlny a AM signálu.

2.2 FM Demodulátory

- FM demodulátory převádí frekvenční a amplitudovou modulaci. Základem je rezonanční obvod, jehož rezonanční frekvence je zvolena tak, aby kmitočet nosné frekvence byl v bodě jeho charakteristiky.

- F_0 je zvolena tak, aby kmitočet nosné vlny f_2 byl v bodě na boku rezonanční křivky, kterou posouváme pracovní bod směrem k rezonanci nebo od ní, čímž získáme přídatnou AM modulaci, ze které detektorem detekujeme výstupní signál.

- Nevýhodou je LC obvod a nelinearita (zkreslení) signálu na výstupu.

2.2.1 KOINCIDENČNÍ DETEKTOR

- Na fázový komparátor a posouvač fáze je přiveden obdélníkový signál. Ve fázovém komparátoru porovnáváme polaritu FM signálu s polaritou nosné. Výstup fázového komparátoru tvoří impulzy, jejichž šířka je úměrná modulačnímu signálu. V dolní propusti impulzy integrujeme a na výstupu lze nalézt demodulovaný signál.

2.2.2 DEMODULÁTOR FM SE SYNCHRONNÍM OSCILÁTOREM

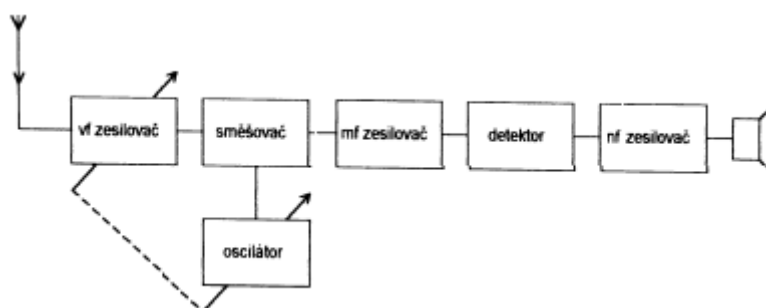
- Do oscilátoru přivádíme FM signál s velkou amplitudou. Kmitočet oscilátoru i FM signálu je stejný, ale mají jinou fázi. Dle změn kmitočtu se mění proud a na R_z vzniká úbytek napětí úměrný modulačnímu signálu.

2.3 Superheterodyn neboli superhet

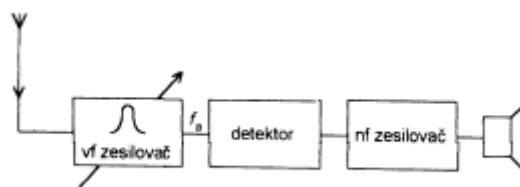
- Superheterodyn neboli superhet je nejpoužívanější zapojení radiových a televizních přijímačů.

- Přijatý signál různé frekvence je změněn na tzv. mezifrekvenční signál pevné frekvence, který lze snadněji zesílit.

- Vstupní napětí se poté zesílí vstupním zesilovačem, směšovačem se změní na frekvenci, s kterou umí pracovat další obvody (co radiová stanice, to jiná frekvence, proto se musí využít směšovač na převedení do jedné frekvence, na kterou je přijímač dělaný), nakonec se mezifrekvenčním filtrem vyfiltruje rušení a demodulátorem demodulujeme příchozí vyčištěnou frekvenci (frekvence, co prošla zesilovačem, směšovačem a filtrem).



Obrázek 24 - Blokové schéma superheterodynu



Obrázek 25 - Přijímač s přímým zesílením

3 OSCILÁTOR

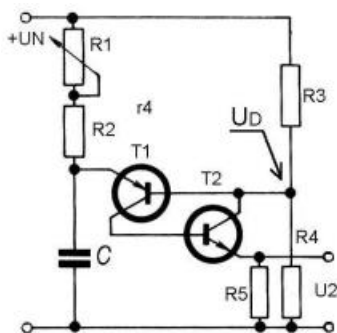
- Oscilátor nezpracovává vstupní signál, ale je sám zdrojem střídavých signálů. Ze stejnosměrného napětí vytváří střídavá napětí.
- Oscilátorů dle principu dělíme na zpětnovazební a oscilátory s prvkem se záporným diferenciálním odporem.
- Dle průběhu je dělíme na oscilátory sinusových a nesinusových průběhů napětí.
- Dle kmitočtu je dělíme na nízkofrekvenční a vysokofrekvenční.

3.1 Základní parametry oscilátorů a vznik oscilací

- Kmitočtová stabilita/stabilita kmitočtu – určuje, jak moc se mění kmitočet např. $1 \text{ kHz} \pm 10 \text{ Hz}$
- Výstupní výkon – jak velký výkon lze z oscilátoru odebírat, aniž bychom jej zničili či bychom změnili jeho rezonanční frekvenci.
- Základem oscilátoru je zesilovač s kladnou zpětnou vazbou.
- Základem je elektrický prvek se záporným diferenciálním odporem (tunelová dioda).
- Základem je krystal, který podle svého zapojení může vyrábět různé průběhy napětí s různých kmitočtem.

3.1.1 OSCILÁTORY BEZ ZPĚTNÉ VAZBY

- Oscilátor bez zpětné vazby se skládá z tranzistorů a kondenzátoru. Po spuštění obvodu jsou oba tranzistory uzavřeny, přičemž napětí na kondenzátoru postupně narůstá (rychlost je dána součtem odporu rezistorů R_1 a R_2). Jakmile dosáhne napětí na kondenzátoru hodnoty dané odporovým děličem napětí R_3 a R_4 , T_1 a T_2 se otevřou a výstupní napětí U_2 bude mít hodnotu nastavenou děličem. Otevřením tranzistorů se vybije kondenzátor C , tranzistory se zavřou a cyklus se opakuje. Na výstupu se objevují krátké obdélníkové impulsy.

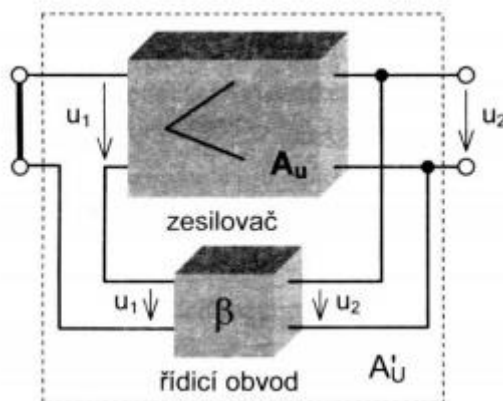


**Obrázek 26 -
Oscilátor bez zpětné
vazby**

3.1.2 ZPĚTNOVAZEBNÍ OSCILÁTORY

- Jedná se o operační zesilovač se zpětnou vazbou, který se chová jako oscilátor pouze tehdy, když je mezi napěťovým přenosem zpětnovazebního bloku β a napěťovým zesílením A_u splněna určitá podmínka.

- podmínka: $A_u' = \frac{A_u}{1 - \beta * A_u}$



Obrázek 27 - Schéma zpětnovazebního oscilátoru

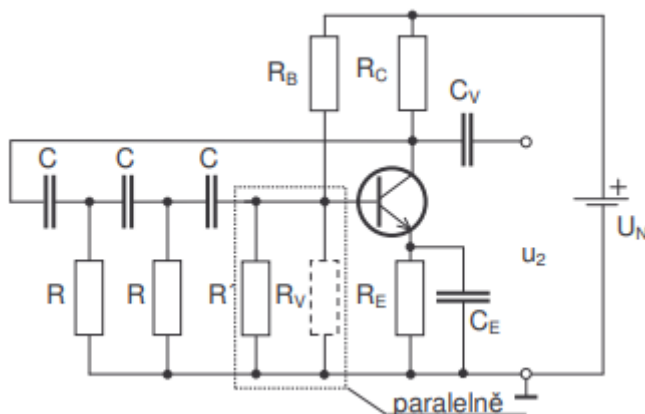
3.2 RC oscilátory

- RC oscilátor je tvořen zpětnou vazbou pomocí kombinace R a C. Kmitočet oscilátoru je dán vztahem $f = C_x * R_x$.

- Výhodou RC oscilátorů je jejich snadné přeladění. Lze je také vyrábět pro velmi nízké kmitočty.

3.2.1 RC OSCILÁTOR S DERIVAČNÍMI ČLÁNKY

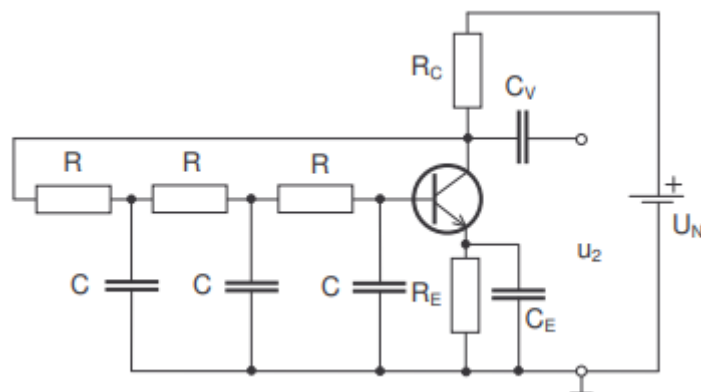
- RC oscilátor s derivačními články používá 3 články při stejných hodnotách R a C, přičemž na výstupu dojde k posunu fáze o 180° , výstupní frekvenci lze vypočítat pomocí vztahu $f = \frac{1}{2 * \pi * R * C * \sqrt{6}}$.



Obrázek 28 - RC oscilátor s derivačními články

3.2.2 RC OSCILÁTOR S INTEGRAČNÍMI ČLÁNKY

- RC oscilátor s integračními články používá 3 články při stejných hodnotách R a C, přičemž na výstupu nedojde k posunu fáze o 180° , výstupní frekvenci lze vypočítat pomocí vztahu $f = \frac{\sqrt{6}}{2\pi RC}$.



Obrázek 29 - RC oscilátor s integračními články

3.3 LC oscilátory

- LC oscilátory pracují na principu přetékání proudu mezi cívku a kondenzátorem. Pokud nabijeme kondenzátor a odpojíme napětí, z kondenzátoru se vytvoří magnetické pole na cívce. Poté se z magnetického pole indukuje napětí zpět na cívku a proud opačné polarity teče do kondenzátoru. Takto se cyklus opakuje, dokud se kmity neutlumí (je odpojen zdroj napětí, proto se kmity časem samy utlumí). Ztráty lze nahradit např. zesilovačem nebo součástkou se záporným diferenciálním odporem, poté nebude amplituda kmitů klesat a dostaneme zdroj střídavých kmitů neboli LC oscilátor.

3.3.1 PARAMETRY LC OSCILÁTORŮ

- Parametry LC oscilátoru závisí na použité cívce a kondenzátoru a jejich indukční a kapacitní reaktanci.
- Čím je vyšší indukce či kapacita kondenzátoru, tím je rezonanční frekvence obvodu menší (čím je nižší indukce či kapacita kondenzátoru, tím je rezonanční frekvence vyšší).
- Čím je vyšší indukce cívky, tím je její indukční reaktance vyšší.
- Čím je vyšší kapacita kondenzátoru, tím je větší jeho kapacitní reaktance.

3.3.2 THOMSONŮV VZTAH PRO REZONANČNÍ FREKVENCI

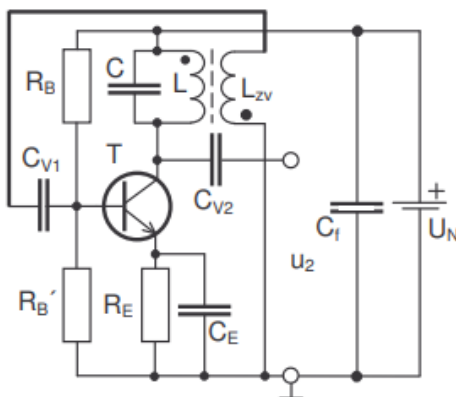
- Thomsonův vztah pro rezonanční frekvenci určuje vztah mezi frekvencí, indukci a kapacitou.

- Výpočet rezonanční frekvence dle Thomsonova vztahu:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \text{ (důležitý vzorec, zapamatovat)}$$

3.3.3 OSCILÁTOR MEISNER

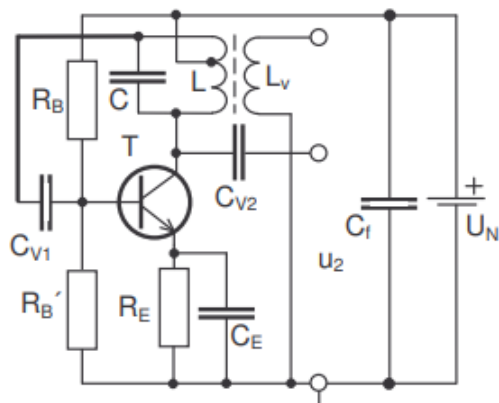
- Vstupní fáze je obrácena vysokofrekvenčním laděným zesilovačem s tranzistorem v zapojení SE. Aby byla splněna podmínka pro vznik oscilace, musí se ještě fáze otočit o dalších 180°, což provedeme zpětnovazební cívkou L_{zv} (důležitý je směr vinutí – tečka). Kladná zpětná vazba je zavedená z výstupu zesilovače zpět na vstup a je nakreslena tlustou čarou. Amplitudová podmínka je splněna cívkami L a L_{zv} , vstupní signál je odebírán pomocí C_{V2} .



Obrázek 30 - Oscilátor Meisner

3.3.4 OSCILÁTOR HARTLEY

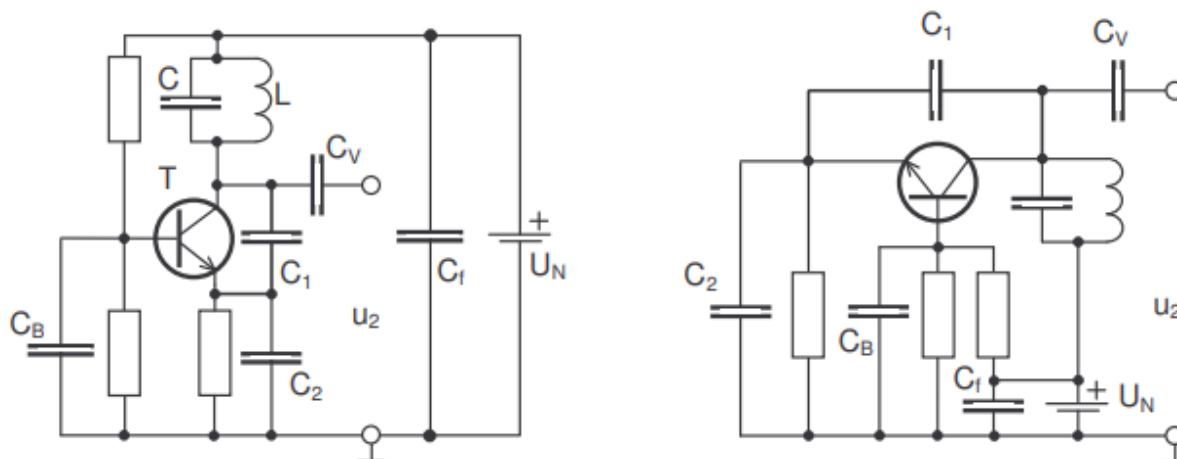
- Jedná se o tzv. třibodové zapojení, jelikož je zesilovač připojen na oscilátor ve 3 bodech. Kolektor je napájen do odbočky na cívce a tím na jejím horním konci dostane napětí fázově pootočené o 180°. Toto napětí je přivedeno zpět na vstup zesilovače (tlustá čára). Vstupní napětí se odebírá induktivní či kapacitní vazbou.



Obrázek 31 - Oscilátor Hartley

3.3.5 OSCILÁTOR COLPITTZ

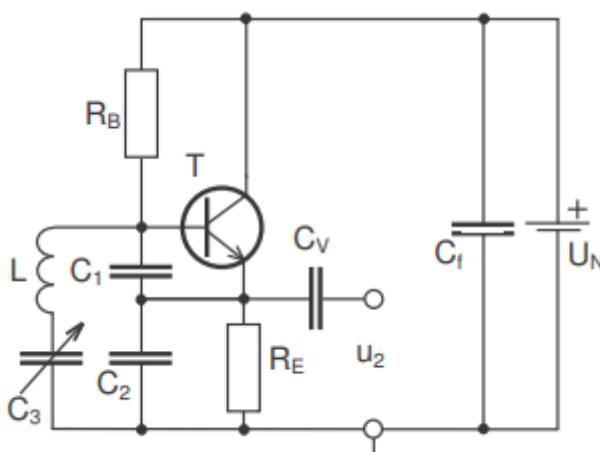
- Jedná se o třibodové zapojení. Kladná zpětná vazba je zapojena z výstupu zpět na vstup pomocí kondenzátoru C. Toto zapojení se využívá ve vstupních obvodech rozhlasových přijímačů FM a televizních přijímačů, protože tranzistor zesiluje v zapojení SB do vyšších frekvencí než v zapojení SE.



Obrázek 32 - Oscilátor Colpittz

3.3.6 OSCILÁTOR CLAPP

- Využívá zapojení SC. Kladná zpětná vazba je zavedena z emitoru do kapacitního děliče C_1 , C_2 , který je součástí ladícího obvodu. Výsledná kapacita je dána sériovým zapojením kondenzátorů C_1 , C_2 , C_3 . Kapacita C_1 , C_2 je až tisíckrát větší, než je kapacita C_3 . Tímto nebudou provádět elektrody změnu kapacity, čímž dosáhneme stability až 10^5 (předchozí oscilátory jen 10^3). Dá se jen lehce přeladit – 1:1,2, proto je využíván ve vysílačích, které se přeladují v úzkém pásmu.



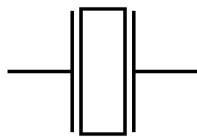
Obrázek 33 - Oscilátor Clapp

3.4 Podmínky oscilace sinusových generátorů signálu

- 2 podmínky oscilace – amplitudová podmínka (oscilátor může kmitat jen tehdy, jestliže pokles zesílení vyrovná zpětnovazební členek) a fázová podmínka (kmitání se může udržet pouze tehdy, je-li výstupní napětí ve fázi se vstupním napětím)

3.5 Krystalové oscilátory

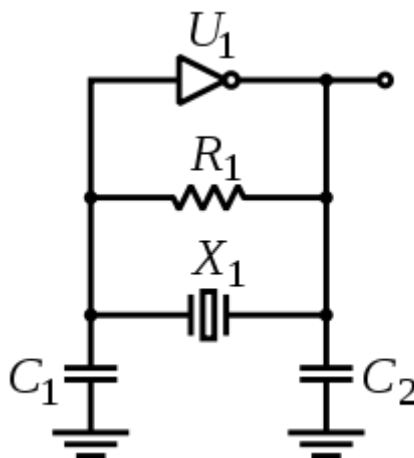
- Krystalové oscilátory jsou nepřeladitelné či jsou jen částečně přeladitelné. Kmitočet oscilátoru je určen krystalem a jeho vybroušením. Krystal je tenká destička z monokrystalu křemíku (viz 15. okruh – Elektrotechnika – Polovodičové součástky). Při přivedení napětí se krystal deformuje a při deformaci vytváří střídavé napětí (piezoelektrický jev).
- Krystalové oscilátory jsou nejpřesnější oscilátory s odchylkou až několik desítek tisíc či sta tisícin.
- Při zapojení krystalu do elektrického obvodu se chová jako oscilátor.
- Krystaly mají rozsah frekvencí do 200 MHz, nejběžnější frekvencí je 32768 Hz.



Obrázek 34 - Schématická značka krystalického oscilátoru

3.5.1 ZMĚNA FREKVENCE KRYSTALOVÝCH OSCILÁTORŮ

- Krystalové oscilátory mají již frekvenci určenou z výroby, lze ji ale ovlivnit například přidáním kapacity. Ke snížení frekvence slouží Pierceův oscilátor, který snižuje frekvenci oscilátoru dle kapacity připojených kondenzátorů.



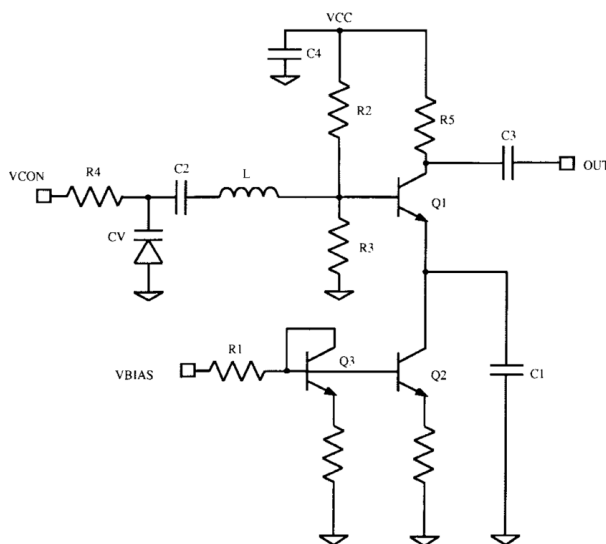
Obrázek 35 - Pierceův oscilátor

3.6 Výhody a nevýhody oscilátorů

- RC oscilátory se dají snadno přeladit např. pomocí potenciometrů, ale nejsou moc stabilní.
- LC oscilátory jsou stabilní, má na něj ale velký vliv kapacitní a indukční reaktance.
- Krystalové oscilátory jsou velmi přesné oscilátory, nevýhodou je jeho velká citlivost, nemožnost laditelnosti a ztráta přesnosti s věkem.

3.7 VCO - Napětím řízení oscilátor

- VCO (Voltage controlled oscillator) neboli napětím řízení oscilátor je oscilátor, u kterého řídíme rezonanční frekvenci dle připojeného napětí. Místo kondenzátoru je zde zapojen varikap (kapacitní dioda), která mění svoji kapacitu v závislosti na napětí.



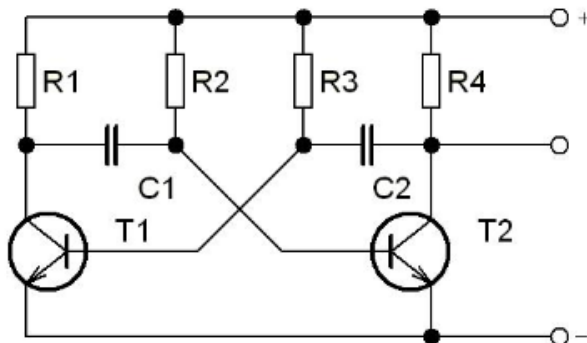
Obrázek 36 - Schéma napětím řízeného oscilátoru – VCO

4 KLOPNÉ OBVODY

- Stabilní stav je stav, ve kterém obvod setrvává, dokud není vnějším impulzem překlopen do jiného stavu.
- Nestabilní stav je stav, ve kterém obvod setrvává po určitou dobu. Po skončení této doby se sám překlopí do jiného stavu.
- V případě astabilních, bistabilních a monostabilních klopných obvodů je nutno znát teorii operace.

4.1 ASTABILNÍ klopné obvody

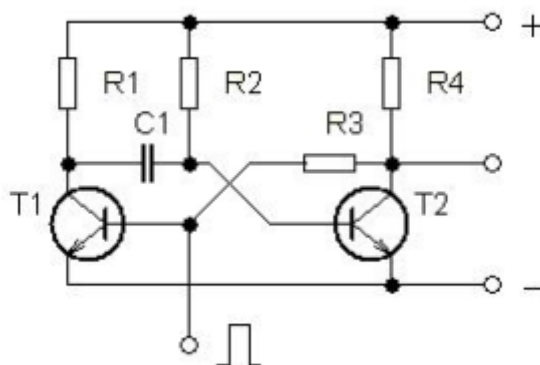
- Astabilní klopný obvod nemá žádný stálý stav – jeho výstup se přepíná mezi logickou 0 a 1.
- Teorie operace: Při připojení napětí na vstupní svorky se nabije kondenzátor C1 a C2. Poté se sepne jeden z tranzistorů – v případě sepnutí T1 se začne vybíjet kondenzátor C1, přičemž se stále nabíjí C2. Když se vybije kondenzátor C2, sepne se tranzistor T2 a tranzistor T1 se vypne. V tuto chvíli se vybíjí kondenzátor C2 a nabíjí kondenzátor C1.
- Astabilní klopný obvod lze využít jako generátor hodinového pulzu.



Obrázek 37 - Astabilní klopný obvod

4.2 Monostabilní klopný obvod

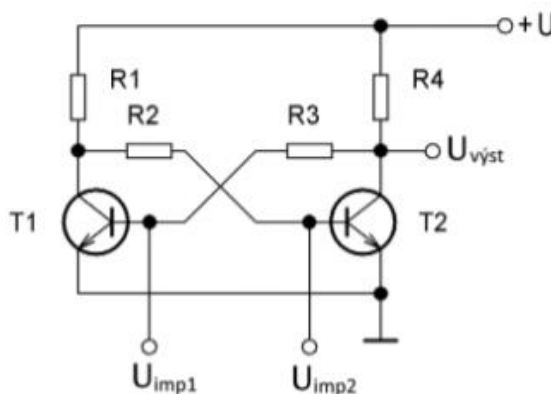
- Monostabilní obvod má pouze jeden stabilní a jeden nestabilní stav. Při příchodu impulsu se překlopí do nestabilního stavu a poté se automaticky překlopí do stabilního stavu.
- Teorie operace: Při připojení impulsu se sepne tranzistor T1, který vybije kondenzátor C1, poté se aktivuje tranzistor T2, který setrvá ve stabilním stavu.



Obrázek 38 - Monostabilní klopný obvod

4.3 Bistabilní klopný obvod

- Bistabilní klopný obvod má 2 stálé stavy. Ke změně stavu dojde pouze při příchodu impulsu. Lze jej použít například jako paměť.
- Teorie operace: V případě příchodu impulsu na U_{imp1} se sepne tranzistor T1, v případě příchodu impulsu na U_{imp2} se sepne tranzistor T2.



Obrázek 39 - Bistabilní klopný obvod

ZDROJE